

# S21 – Interpréter une mesure de conductivité (CQ)

Conductivité  $\sigma$  – Type d'émulsion (H/E, E/H) – Suivi de stabilité – CMC d'un tensioactif

## Objectifs

À l'issue de la séance, vous serez capables de :

- **définir** la conductivité  $\sigma$  d'une solution et donner son unité
- **identifier** les facteurs influençant  $\sigma$  (concentration, nature des ions, température, solvant)
- **déterminer** le type d'une émulsion (H/E ou E/H) grâce à  $\sigma$
- **interpréter** un suivi de stabilité  $\sigma = f(t)$
- **exploiter** une courbe  $\sigma = f(C)$  pour déterminer la CMC d'un tensioactif
- **conclure** sur la conformité d'un lot cosmétique (posture E2)

## Pourquoi c'est important pour votre métier ?

En cosmétique, la mesure de conductivité est un outil de **contrôle qualité** incontournable pour :

- **Identifier** le type d'émulsion (H/E ou E/H) rapidement et sans détruire le produit
- **Suivre** la stabilité d'un produit dans le temps (détecter une inversion de phase)
- **Vérifier** la conformité d'un lot au cahier des charges
- **Déterminer** la CMC d'un tensioactif (concentration optimale pour former des micelles)

 La conductivité mesure la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. Plus il y a d'ions en solution, plus  $\sigma$  est élevée. Pas d'ions = pas de courant !

## Accroche professionnelle

**Situation :** Vous êtes **technicienne contrôle qualité** dans un laboratoire cosmétique. Un lot de crème hydratante vient d'être fabriqué. Le **cahier des charges** impose :

$$\sigma = 850 \pm 50 \mu\text{S/cm} \text{ (à } 25^\circ\text{C)}$$

Vous mesurez :  $\sigma = 620 \mu\text{S/cm}$ .

**Problème :** Le lot est-il conforme ? Que s'est-il passé ? Quelle décision prenez-vous ?

(Nous répondrons à cette question à la fin de la séance.)

## Documents

### Document 1 – Conductivité de solutions cosmétiques

| Solution                                         | Composition principale                    | $\sigma$ ( $\mu\text{S/cm}$ ) à 25°C |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Eau purifiée (grade cosmétique)                  | H <sub>2</sub> O (très peu d'ions)        | 1,2                                  |
| Eau micellaire                                   | Tensioactifs non ioniques + quelques sels | 180                                  |
| Lotion tonique                                   | Eau florale + glycérine + sels minéraux   | 520                                  |
| Solution saline isotonique (sérum physiologique) | NaCl à 9 g/L                              | 15 400                               |
| Huile de jojoba                                  | Esters d'acides gras (aucun ion)          | < 0,01                               |

### Document 2 – Facteurs influençant la conductivité

#### Série A – Influence de la concentration

| Solution | Concentration NaCl | $\sigma$ ( $\mu\text{S/cm}$ ) à 25°C |
|----------|--------------------|--------------------------------------|
| A1       | 0,1 g/L            | 210                                  |
| A2       | 1 g/L              | 1 870                                |
| A3       | 5 g/L              | 8 900                                |
| A4       | 9 g/L              | 15 400                               |

#### Série B – Influence de la nature des ions

| Solution | Sel dissous (à 1 g/L)                                                         | $\sigma$ ( $\mu\text{S/cm}$ ) à 25°C |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B1       | NaCl (M = 58,4 g/mol)                                                         | 1 870                                |
| B2       | KCl (M = 74,6 g/mol)                                                          | 1 790                                |
| B3       | MgSO <sub>4</sub> (M = 120,4 g/mol)                                           | 980                                  |
| B4       | Acide citrique (C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub> , M = 192 g/mol) | 340                                  |

#### Série C – Influence de la température

| Solution NaCl à 1 g/L | T (°C) | $\sigma$ ( $\mu\text{S/cm}$ ) |
|-----------------------|--------|-------------------------------|
| C1                    | 10     | 1 420                         |
| C2                    | 25     | 1 870                         |
| C3                    | 40     | 2 340                         |
| C4                    | 60     | 3 100                         |

# Document 3 – Émulsions cosmétiques : mesures de conductivité

## Rappel : structure d'une émulsion

| Type                 | Phase continue          | Phase dispersée      | $\sigma$ attendue                |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|
| H/E (huile dans eau) | Eau (contient des ions) | Gouttelettes d'huile | Élevée ( $> 50 \mu\text{S/cm}$ ) |
| E/H (eau dans huile) | Huile (pas d'ions)      | Gouttelettes d'eau   | Faible ( $< 10 \mu\text{S/cm}$ ) |

 **Remarque :** Les seuils «  $> 50 \mu\text{S/cm}$  » et «  $< 10 \mu\text{S/cm}$  » sont des **ordres de grandeur** : ils dépendent de la teneur en eau et en électrolytes. Conclure à **température identique** et en cohérence avec l'aspect / l'usage.

## Données CQ

| Produit                 | $\sigma$ mesurée ( $\mu\text{S/cm}$ ) | Aspect                   | Utilisation         |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Crème hydratante visage | 920                                   | Texture légère, fluide   | Soin quotidien      |
| Baume protecteur lèvres | 3,2                                   | Texture riche, épaisse   | Protection barrière |
| Lait démaquillant       | 1 150                                 | Texture fluide, laiteuse | Nettoyage doux      |

# Document 4 – Suivi de stabilité d'une crème H/E

Une crème H/E est stockée à  $40^\circ\text{C}$  (test de vieillissement accéléré). On mesure  $\sigma$  chaque semaine :

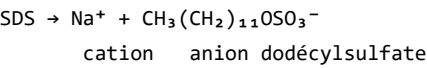
| Semaine                       | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8 |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---|
| $\sigma$ ( $\mu\text{S/cm}$ ) | 860 | 855 | 850 | 845 | 840 | 410 | 85 | 12 | 8 |

Cahier des charges :  $\sigma = 850 \pm 100 \mu\text{S/cm}$

# Document 5 – CMC d'un tensioactif par conductimétrie

## Le dodécylsulfate de sodium (SDS)

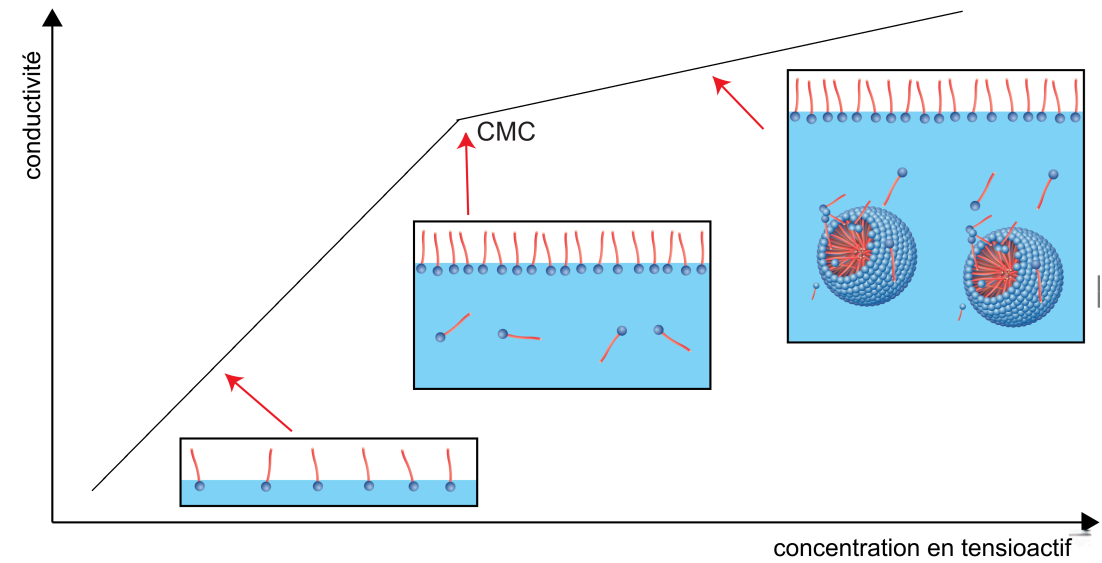
Le SDS est un **tensioactif ionique** très utilisé en cosmétique (shampooings, gels douche). En solution aqueuse :



## Données $\sigma = f(C)$ du SDS à $25^\circ\text{C}$

| C<br>(mmol/L)                    | 0 | 1  | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  |
|----------------------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| $\sigma$<br>( $\mu\text{S/cm}$ ) | 0 | 72 | 145 | 218 | 290 | 362 | 435 | 507 | 560 | 590 | 615 | 660 | 700 | 735 | 768 | 798 |

# Formation des micelles



Formation de Micelles

## Avant la CMC :

- Chaque SDS  $\rightarrow 1\text{ Na}^+ + 1\text{ DS}^-$
- $\rightarrow \sigma$  augmente proportionnellement

## Après la CMC :

- SDS ajouté  $\rightarrow$  forme des micelles
- $\rightarrow$  peu de nouveaux ions libres
- $\rightarrow \sigma$  augmente plus lentement

## Travail 1 – Classer et analyser (5 min)

### Compétence E2 : Mobiliser

À partir du **Document 1** :

1. Classez les solutions de la **moins conductrice** à la **plus conductrice** :

..... < ..... < ..... < ..... < .....

2. Quel est le point commun des solutions qui ont une conductivité élevée ?

3. Pourquoi l'huile de jojoba a-t-elle une conductivité quasi nulle ?

## Travail 2 – Identifier les facteurs (10 min)

 **Compétence E2 : Mobiliser, Analyser**

À partir du **Document 2**, complétez le tableau :

| Facteur               | Série | Observation                                                     | Effet sur $\sigma$       |
|-----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Concentration en ions | A     | Quand C $\uparrow$ , $\sigma$ .....                             | $\sigma$ .....           |
| Nature des ions       | B     | Les petits ions (NaCl) donnent $\sigma$ ..... que les gros ions | $\sigma$ dépend de ..... |
| Température           | C     | Quand T $\uparrow$ , $\sigma$ .....                             | $\sigma$ .....           |

**Question bonus** : En CQ, pourquoi est-il obligatoire de noter la température lors d'une mesure de conductivité ?

## Travail 3 – Déterminer le type d'émulsion (8 min)

 **Compétence E2 : Analyser, Argumenter**

À partir du **Document 3**, pour chaque produit, déterminez le type d'émulsion et **justifiez avec au moins 2 arguments** (méthode E2) :

### 1. Crème hydratante visage :

Type d'émulsion : .....

Argument 1 :

Argument 2 :

### 2) Baume protecteur lèvres :

Type d'émulsion : .....

Argument 1 :

Argument 2 :

### c) Lait démaquillant :

Type d'émulsion : .....

Argument 1 :

Argument 2 :



## Travail 4 – Interpréter la stabilité (10 min)

 **Compétence E2 : Interpréter, Argumenter, Décider**

À partir du **Document 4** :

1. Décrivez l'évolution de  $\sigma$  au cours du temps (en distinguant les deux phases) :

Phase 1 (semaines 0 à 4) :

Phase 2 (semaines 5 à 8) :

2. À partir de quelle semaine le produit ne respecte-t-il plus le cahier des charges ?

3. Proposez une interprétation du phénomène observé à partir de la semaine 5 :

d) Rédigez une **conclusion professionnelle** (type E2) :

« Au vu des résultats, .....

En effet, ..... (argument 1)

De plus, ..... (argument 2)

Par conséquent, je recommande ..... »



## Travail 5 – Détermination graphique de la CMC (8 min)

### Compétence E2 : Analyser, Interpréter

À partir du **Document 5** :

1. Sur un tableur, tracez la courbe  $\sigma = f(C)$ .
2. Identifiez les **deux zones** de la courbe :
  - Zone 1 (avant CMC) :  $\sigma$  augmente ..... (rapidement / lentement)
  - Zone 2 (après CMC) :  $\sigma$  augmente ..... (rapidement / lentement)
3. Tracez les **deux droites moyennes** (une pour chaque zone) et repérez leur intersection.
4. Lisez la valeur de la CMC : **CMC**  $\approx$  ..... mmol/L
5. La valeur de référence du SDS est CMC = 8,2 mmol/L à 25°C. Calculez l'écart relatif :  
Écart relatif =  $| \text{valeur mesurée} - \text{valeur référence} | / \text{valeur référence} \times 100 = \dots\dots\dots \%$
6. Votre mesure est-elle compatible avec la référence (tolérance :  $\pm 5\%$ ) ?



BACK

## Travail 6 – Retour sur la situation professionnelle (5 min)

### Compétence E2 : Argumenter, Décider

Reprenons la situation de départ :

- Cahier des charges :  $\sigma = 850 \pm 50 \mu\text{S/cm}$
- Mesure :  $\sigma = 620 \mu\text{S/cm}$

1. Le lot est-il conforme ? Justifiez :
2. Proposez au moins 2 hypothèses pour expliquer cet écart :

Hypothèse 1 :

Hypothèse 2 :

3. Quelle(s) action(s) recommanderiez-vous ?

 **Synthèse personnelle**

Complétez le tableau récapitulatif :

| Application CQ      | Ce qu'on mesure                  | Ce qu'on en déduit |
|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| Type d'émulsion     | $\sigma$ d'une émulsion          | .....              |
| Stabilité           | .....                            | .....              |
| CMC                 | $\sigma = f(C)$ d'un tensioactif | .....              |
| Conformité d'un lot | .....                            | .....              |

 **Auto-évaluation**

| Je sais...                                              | Pas du tout              | Un peu                   | Plutôt bien              | Très bien                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Définir $\sigma$ et donner son unité                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Identifier les 4 facteurs influençant $\sigma$          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Déterminer le type d'émulsion (H/E ou E/H) par $\sigma$ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lire une courbe $\sigma = f(C)$ et trouver la CMC       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conclure sur la conformité d'un lot                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rédiger une conclusion type E2 (2 arguments)            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Si vous avez coché "Pas du tout" ou "Un peu" :**

| Notion à retravailler              | Action                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Définition et facteurs de $\sigma$ | Revoir Documents 1 et 2, trace écrite sections 1-2              |
| Type d'émulsion H/E vs E/H         | Revoir le schéma comparatif, Document 3, trace écrite section 3 |
| CMC et rupture de pente            | Revoir Document 5, trace écrite section 5                       |
| Conclusion professionnelle E2      | Revoir FM01 (O.A.C.J.), s'entraîner sur Travail 4d et 6         |

## Outils méthodologiques

 **Fiche méthode 01 – Justifier une réponse scientifique (O.A.C.J.)**

 **Fiche méthode 05 – Lire une représentation microscopique (E2)**

## Lien avec la suite

 Séance précédente : [S20 – TP3 Dossier moléculaire \(E2\)](#)

 Séance suivante : [S22 – Évaluation type E2 transversale](#)